

Arquitectura de Infraestructura AWS

Proyecto Técnico: PrintHub (E-Commerce Framework) • Sprint Final

1. Visión General de la Arquitectura

La infraestructura del ecosistema digital **PrintHub** se encuentra desplegada y completamente operativa en Amazon Web Services (AWS). El diseño sigue un patrón multicapa desacoplado (Edge/Presentación, Aplicación/Lógica de Negocio y Persistencia/Datos), estructurado rigurosamente para garantizar un aislamiento eficiente, escalabilidad horizontal, seguridad perimetral y alta disponibilidad en entornos de producción.

La solución de cómputo distribuye las cargas de trabajo asociadas al Framework Laravel (API Rest) y la interfaz de usuario en dos instancias EC2 independientes ubicadas en subredes dedicadas, optimizando el rendimiento y el control de tráfico mediante políticas de cortafuegos virtuales de red.

2. Red, Segmentación y Aislamiento (VPC)

Toda la topología de red se implementa en un entorno lógico cerrado y securizado mediante una Virtual Private Cloud (VPC).

ID de la VPC	vpc-07140d9327c8f14dc
Segmentación de Subredes	Estructura de subredes independientes por capa de servicio para mitigar vectores de ataque y contener el tráfico.
Subred Frontend	subnet-05d8c2bd37f682ccf — Subred pública perimetral para el servicio Web.
Subred Backend	subnet-05d1aa7f76824f307 — Subred dedicada para el cómputo de la capa de aplicación.

3. Inventario Detallado de Recursos de Cómputo

3.1. Capa Edge & Presentación (Frontend / Proxy Inverso)

Esta instancia recibe de forma directa las solicitudes HTTP/HTTPS de los usuarios finales, sirve la interfaz construida en Vue.js y gestiona las conexiones en el borde de la red. Adicionalmente, actúa como **Proxy Inverso mediante Nginx**, enrutando internamente hacia la capa de backend todas las peticiones que se realizan contra los endpoints de la API.

ID de Instancia	i-0e5e5fc5d3a1544f6
Tipo de Instancia	t3.micro (Créditos de CPU burstable para picos de tráfico)
Dirección IPv4 Pública	3.81.245.213 (Elastic IP asociada de forma permanente)

Dirección IPv4 Privada	172.31.30.173
Subred Vinculada	subnet-05d8c2bd37f682ccf
Tecnologías Clave	Nginx Web Server, Docker Engine, Vue.js Build Artifacts, Terminación HTTPS.
Estado del Recurso	En ejecución (Running)

3.2. Capa de Aplicación (Backend Laravel API)

Esta instancia procesa de forma exclusiva la lógica de negocio core y las transacciones del e-commerce a través del Framework Laravel. Dispone de un enrutamiento de red híbrido completo que permite comunicaciones locales de alta velocidad con el proxy inverso y accesibilidad regulada para integraciones externas.

ID de Instancia	i-00196da7eca6e4be2
Tipo de Instancia	t3.medium (Cómputo balanceado y optimizado para la API de Laravel)
Dirección IPv4 Pública	3.224.180.90 (Elastic IP vinculada para entrada directa de red)
Dirección IPv4 Privada	172.31.12.191 (Endpoint prioritario de intercomunicación local)
Subred Vinculada	subnet-05d1aa7f76824f307
Imagen de AWS (AMI)	ami-091138d0f0d41ff90
Sistema Operativo Base	Ubuntu Server (Optimizado para HVM, almacenamiento inicial en SSD gp3)

Justificación de Arquitectura (Defensa de Proyecto): La persistencia de una dirección IP pública en la instancia de backend está plenamente justificada técnicamente para optimizar los pipelines de Despliegue Continuo (CD) mediante GitHub Actions, permitiendo la actualización automatizada de contenedores Docker de Laravel y la gestión de tareas administrativas ágiles sin sobrecargar la infraestructura con servidores Bastion intermediarios.

4. Matriz de Seguridad y Aislamiento de Red

El control del flujo de datos entrante y saliente se realiza mediante grupos de seguridad (Security Groups), que actúan como firewalls a nivel de instancia inspeccionando el estado de los paquetes de red de manera estricta:

Capa / Instancia	Puerto / Protocolo	Origen Autorizado	Justificación Técnica
Edge / Frontend	HTTP (80) HTTPS (443)	0.0.0.0/0 (Cualquier lugar)	Entrada pública obligatoria para que los usuarios finales accedan al catálogo comercial de PrintHub de forma segura.

Capa / Instancia	Puerto / Protocolo	Origen Autorizado	Justificación Técnica
Capa de Aplicación (Backend)	HTTP / API Interna (e.g., 80 / 8000)	172.31.30.173/32 (IP Privada Frontend)	Aislamiento entre capas: garantiza que las consultas de la aplicación web se sirvan a través de la intranet interna.
Gestión y Administración	SSH (22)	IPs de Desarrolladores / VPN corporativa	Acceso de red cifrado directo para mantenimiento, inspección de logs y comandos Artisan en producción.

5. Capa de Datos Privada (Amazon RDS)

La persistencia de la información relacional cumple rigurosamente con los criterios de seguridad empresarial:

- **Aislamiento Absoluto:** La base de datos relacional se despliega en subredes totalmente privadas dentro de la VPC, careciendo por diseño de pasarelas de internet o direcciones IP públicas de cara al exterior.
- **Políticas de Conexión Filtradas:** El Security Group de la base de datos restringe todo el tráfico en el puerto por defecto (e.g., 3306), aceptando conexiones **únicamente** si proceden de la dirección IP privada de la capa de aplicación (172.31.12.191).
- **Estrategia Multi-AZ y Resiliencia:** Despliegue configurado en múltiples zonas de disponibilidad para conmutación por error automatizada en tiempo real (Failover). Dispone de un ciclo de snapshots y copias de seguridad automatizadas gestionadas por AWS para asegurar el Plan de Recuperación ante Desastres (Disaster Recovery).

Conclusión del Despliegue: La infraestructura actual cumple íntegramente con los requisitos técnicos de la rúbrica del Sprint Final, demostrando una separación clara de responsabilidades de red y computación para la aplicación real basada en Docker, Laravel y Vue.js.